

Kapittel ??

?? a) $(x + 3)^2$ b) $(b + 7)^2$ c) $(a - 1)^2$ d) $\left(k - \frac{1}{3}\right)^2$

e) $\left(c - \frac{1}{4}\right)^2$ f) $\left(y + \frac{3}{7}\right)^2$

?? a) $(5a + 9)^2$ b) $(3b + 2)^2$ c) $(8c - 1)^2$ d) $\left(\frac{1}{2}d + \frac{3}{4}\right)^2$

e) $\left(\frac{1}{5}e + \frac{2}{7}\right)^2$ f) $\left(\frac{9}{8} - \frac{5}{3}\right)^2$

?? a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

?? $s = 5, r = 25$

?? $s = 2, r = 16, t = 4$

?? a) Positiv for $x \in (-1, 2) \cup (7, \infty)$, negativ for $x \in (-\infty, -1) \cup (2, 7)$

b) Positiv for $x \in (-\infty, -1) \cup (3, \infty)$, negativ for $x \in (-1, 3)$. Se løsningsforslag for fortegnsskjema.

?? $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

?? a) Se løsningsforslag. b) $\frac{5}{13}(4 + \sqrt{3})$ c) Se løsningsforslag.

?? a) $(x + 3)^2 - 16$ b) $(x - 4)^2 - 36$ c) $(x + 6)^2 + 81$

d) $(2x - 3)^2 + 2$ e) $(7x + 9)^2 - 1$

?? Så lenge vi søker heltall, er det bare noen få heltall som vil oppfylle kravet $a_1 a_2 = c$, mens uendelig mange heltall oppfyller kravet $a_1 + a_2 = b$.

?? $(x + 3)^2 - 16 = (x + 7)(x - 1)$, $(x - 4)^2 - 36 = (x + 2)(x - 10)$

?? a) $(x - 5k)^2$ b) $(y + 4z)^2$ c) $(a - 10q)^2$

?? $a = 2$ og $b = 6$ eller $a = -2$ og $b = -6$

?? a) $-4 < x < 2$ b) $-2 < x < 6$ c) $-6 \leq x \leq -1$

?? a) $x \in (-\infty, 3) \cup (7, \infty)$ b) Løs ulikheten ved hjelp av faktorisering.

?? a) $\frac{2(x+1)}{x-1}$ b) $\frac{2x}{x+3}$

?? a) Man kan ikke vite om fellesnevneren er positiv eller negativ, og dermed vet man ikke om ulikhetstegnet må snus eller ikke.

b) $x \in (-5, -4) \cup (-2, \infty)$

?? Se løsningsforslag.

?? a) $x = 0 \vee x = 2$ b) $x = 0 \vee x = -9$ c) $x = 0 \vee -\frac{2}{7}$

d) $x = 0 \vee x = \frac{8}{9}$

?? $x = -2$ og $x = 4$

?? a) $x = 3 \vee x = -5$ b) $x = 7 \vee x = -10$ c) $x = \frac{-5 \pm \sqrt{53}}{2}$

d) $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ e) $x = 1 \pm \sqrt{10}$ f) $x = 2 \pm 2\sqrt{2}$ g) $x = 1 \vee x = -\frac{7}{5}$

h) $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$ i) $x = 2 \pm \frac{\sqrt{33}}{3}$

?? $f(x) = -2x^2 - 2x + 12$

?? $k = -1$

?? $x = -1$

?? a) $x = 2$ og $y = 0$ eller $x = -3$ og $y = -5$ Se løsningsforslag.

?? Se løsningsforslag.

?? a) 0 for begge. t og s er løsningene av likningen $f(x) = 0$. b) Se

løsningsforslag. c) $\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a}$. Dette er distansen mellom nullpunk-

tene. d) $\frac{-b}{2a}$. Dette er x -verdien til midtpunktet mellom nullpunk-

tene. e) $\frac{c}{a}$. $a = 5$ og $c = 15$

?? Utfør polynomdivisjon på uttrykkene

a) $x - 2$ b) $x^2 - 1$ c) $x - 3$ d) $x + 4 + \frac{9}{x-2}$

?? Se løsningsforslag.

?? $f(3) = 0$, da er f delelig med $x - 3$.

?? a) $P = (x - 3)(x - 4)(x + 7)$ b) $P = (x + 1)(x + 3)(x + 5)$

c) $P = (x + 1)(x + 6)(2x + 7)$

?? $k = -2$

?? $(-2, 5)$, $(0, 8)$ og $(3, 14)$

?? $2 \ln e < 3 \log_{10} 70 < e^{3 \ln 2}$

?? $3\sqrt{11}$ og $10 \ln 9$

?? Løs likningen.

a) $x = \frac{\ln 2}{\ln 5}$ b) $x = \frac{\ln 9}{\ln 8}$ c) $x = \frac{1}{\ln 2} \ln \frac{19}{11}$

?? Se løsningsforslag.

?? a) $x = \frac{1}{2}$ b) $x = -3$ og $x = 1$

?? a) $x = e^2 \vee x = e^3$ b) $x = e^{-7} \vee x = e^{10}$ c) $x = \ln 3$

d) $x = \ln 2$ e) $x = \ln 2$ f) $x = \frac{1}{100} \vee x = 10000$ g) $x = \log 3$

h) $x = e^{-2} \vee e^3$

?? a) $\lg 7 < e^{3 \ln 1} < \sqrt[4]{3^3} < \log_2 8$ b) $\lg(100b^5)$

?? $a = 4$

?? a) $\frac{1}{2}(6 + e^2)$ b) $x = 2$ c) $x = \frac{3}{2}$ d) $x = e^{-x}$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

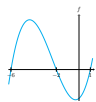
Gruble ?? $x = -3$, $x = -1$ og $x = 2$

Gruble ?? $x = -4 \vee x = \frac{1}{2} \vee x = 2$

Gruble ?? $a = 1$, $b = 4$, $c = 16$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? $(-1, -4)$



Gruble ?? $-2 < x < 1$ og $x < -6$

Gruble ?? $x = -4 \vee x = 1$

Gruble ?? a) $f(x) = -2(x+3)(x-4)$. b) $-2 < x < 3$.

Gruble ?? $a = 5$

Gruble ?? $c = 6$

Gruble ?? $x = -2$, $x = -10$ og $x = 1$

Gruble ?? a) $(x+5y)(x-4y)$ b) $(a-2b)(a-7b)$ c) $(k^2-y)(9k^5-y)$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Riktig.

Gruble ?? $x = 3$ og $y = 12$

Gruble ?? a) $(\sqrt{7} - \sqrt{3})^2$ b) $(\sqrt{11} + \sqrt{2})^2$ c) $(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2$
d) $(\sqrt{35} - \sqrt{7})^2$

Gruble ?? a) $(q-p)(q^2 + pq + p^2)$ b) Se løsningsforslag.

Gruble ?? $(r^2 + 2bd)(2bd - 2dr - r^2)$